

**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**  
**ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**  
**DISEÑO DE SISTEMAS 2 – DSI215**  
**CICLO II – 2025**



**TAREA 2:**

**Análisis de Herramientas para la Automatización y  
Documentación de Software y APIs**

**DOCENTE:**

**ING. Karen Elvira Pañate Aviles**

**Estudiante:**

| CARNET  | APELLIDOS      | NOMBRES          |
|---------|----------------|------------------|
| VS21025 | Vásquez Santos | Giovanni Alberto |

## Índice

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Herramientas Automatizadas de Pruebas de Software</b>                        | <b>4</b>  |
| 1- Selenium . . . . .                                                           | 4         |
| Características . . . . .                                                       | 4         |
| Cuadro comparativo ventajas y desventajas . . . . .                             | 4         |
| 2- PyTest . . . . .                                                             | 5         |
| Características Pyest . . . . .                                                 | 6         |
| ventajas y desventajas Pytest . . . . .                                         | 6         |
| 3- Katalon . . . . .                                                            | 7         |
| ventajas y desventajas Katalon . . . . .                                        | 8         |
| Características Katalon . . . . .                                               | 8         |
| 4- Cypress . . . . .                                                            | 9         |
| Objetivo principales . . . . .                                                  | 10        |
| ventajas y desventajas . . . . .                                                | 10        |
| caracteristicas Cypress . . . . .                                               | 11        |
| 5- Cuadro comparativo herramientas para automatizar pruebas de software . . . . | 12        |
| <b>Herramientas para Documentación de Software</b>                              | <b>13</b> |
| LaTeX . . . . .                                                                 | 13        |
| <b>Objetivo Principal</b> . . . . .                                             | 14        |
| <b>Características Técnicas</b> . . . . .                                       | 14        |
| Ventajas . . . . .                                                              | 14        |
| <b>Desventajas</b> . . . . .                                                    | 15        |
| AsciiDoc . . . . .                                                              | 15        |
| <b>Herramientas para documentar APIs REST.</b>                                  | <b>15</b> |
| 1. Swagger (OpenAPI) . . . . .                                                  | 15        |
| Características . . . . .                                                       | 15        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ventajas y Limitaciones . . . . .                                     | 16        |
| 2. Postman . . . . .                                                  | 16        |
| Características Técnicas . . . . .                                    | 16        |
| Ventajas y desventajas . . . . .                                      | 17        |
| Planes de postman . . . . .                                           | 18        |
| 3. Apidog . . . . .                                                   | 19        |
| Ventajas y Desventajas . . . . .                                      | 21        |
| Precios . . . . .                                                     | 21        |
| 5- Cuadro comparativo herramientas para documentar API Rest . . . . . | 22        |
| <b>Conclusiones</b>                                                   | <b>24</b> |

## Herramientas Automatizadas de Pruebas de Software

### 1- Selenium

Selenium es un framework de pruebas automatizadas de aplicaciones web que permite interactuar con navegadores de manera programática para validar la funcionalidad de sitios web. QAlified, 2022

URL sito oficial: Selenium



**Figura 1**

*Logo de Selenium*

Medium, 2025

### ***Características***

1. Compatible con navegadores como Chrome, FireFox, Edge y Safari.
2. Soporta múltiples lenguajes: Java, Python, C#, Ruby, JavaScript.
3. Permite integración con frameworks de testing (JUnit, TestNG, Pytest).
4. Facilita pruebas de interacción con formularios, enlaces, botones y navegación en sitios web.

### ***Cuadro comparativo ventajas y desventajas***

A continuación, se describen algunos de los tipos de pruebas que pueden ser implementadas:

| <b>Ventajas</b>                                 | <b>Desventajas</b>                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gratuito y de código abierto.                   | No es ideal para pruebas de aplicaciones móviles nativas.           |
| Ampliamente adoptado por la comunidad.          | Puede requerir conocimiento de programación para pruebas avanzadas. |
| Soporta pruebas cross-browser y cross-platform. |                                                                     |

**Cuadro 1**

*Ventajas y desventajas de Selenium Project, 2025*

| <b>Tipo de prueba</b>     | <b>Descripción</b>                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pruebas de UI             | Automatizan interacciones con la interfaz, como completar campos, seleccionar opciones o hacer clic en botones.             |
| Pruebas de regresión      | Verifican que los cambios en el código no afecten funcionalidades existentes, agilizando la liberación de nuevas versiones. |
| Pruebas de compatibilidad | Aseguran que la aplicación funcione correctamente en distintos navegadores y sistemas operativos.                           |
| Pruebas end-to-end        | Evalúan el flujo completo de la aplicación, desde búsqueda y registro hasta pago y consulta de productos.                   |

**Cuadro 2**

*Tipos de pruebas automatizadas con Selenium*

## 2- PyTest

PyTest es un framework de pruebas para Python que permite escribir pruebas unitarias y funcionales de manera sencilla y escalable. Soporta fixtures, parametrización y reportes

detallados de errores.Schmitt, 2024

Las pruebas automatizadas son esenciales para garantizar la calidad y estabilidad del software. A continuación, se presentan las características más relevantes de Pytest, las cuales lo convierten en una opción preferida por desarrolladores y equipos de prueba.

URL sito oficial: Pytest

### ***Características Pyest***

| <b>Característica</b>               | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintaxis simple                     | Pytest ofrece un enfoque sencillo para escribir pruebas, haciéndolo accesible para principiantes.                                                                  |
| Introspección de afirmación         | Exclusiva de pytest, la introspección de aserciones proporciona una depuración más sencilla al resaltar el punto exacto de falla en una prueba.                    |
| Compatibilidad                      | Pytest se integra perfectamente con los conjuntos de pruebas unitarias y pruebas nasales existentes, lo que le permite migrar a pytest sin reescribir las pruebas. |
| Arquitectura basada en complementos | La extensibilidad del marco mediante complementos apoya la personalización y mejora de sus funcionalidades principales.                                            |

### **Cuadro 3**

*Características clave de Pytest*

### ***ventajas y desventajas Pytest***

**Figura 2***Logo Pytest*

Pytest Project, 2025

| Ventajas                                                                            | Desventajas                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sintaxis simple y código limpio.                                                    | No es ideal para pruebas de carga complejas.                                           |
| Fixtures que permiten configurar y limpiar el entorno de pruebas de forma sencilla. | Puede ser un poco más lento que otros frameworks de prueba para proyectos muy grandes. |
| Gran cantidad de plugins disponibles.                                               |                                                                                        |

**Cuadro 4***Ventajas y desventajas de PyTest*

### 3- Katalon

Katalon Studio es una plataforma integral para automatizar pruebas, cuyo objetivo es simplificar la creación, ejecución y administración de pruebas automatizadas en sistemas de escritorio, aplicaciones web y móviles. Brinda una interfaz gráfica intuitiva que posibilita a los usuarios desarrollar pruebas sin tener que escribir código, si bien también admite scripting avanzado para aquellos usuarios más experimentados. Esto lo hace una herramienta flexible, adecuada para equipos con o sin experiencia técnica. Katalon, Inc.,

2025a

URL sito oficial: Katalon



**Figura 3**

*Logo Katalon*

Katalon, Inc., 2025b

*ventajas y desventajas Katalon*

| Ventajas                                                                     | Desventajas                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.                               | No permite combinar pasos de Selenium y Appium en una misma prueba. |
| Soporte para múltiples tipos de pruebas (web, móvil, API, escritorio).       | Algunas limitaciones en la personalización avanzada de pruebas.     |
| Integración eficiente con Selenium y Appium.                                 | Dependencia de la plataforma para ciertas funcionalidades.          |
| Capacidades de IA para auto-sanación y asistencia en la creación de pruebas. |                                                                     |

**Cuadro 5**

*Ventajas y desventajas de Katalon Studio*

*Características Katalon*



| Característica                    | Descripción                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz de Usuario Intuitiva     | Proporciona una interfaz visual para crear pruebas con grabación y reproducción, permitiendo a los usuarios alternar entre modos manuales y de código.                                                         |
| Integración con Selenium y Appium | Se integra de manera eficiente con Selenium y Appium para pruebas web y móviles. Permite la ejecución remota, aunque no se pueden combinar pasos de ambas herramientas en una misma prueba.                    |
| Informes Mejorados                | Introduce una plantilla de informe HTML rediseñada para una mejor organización y tiempos de carga más rápidos. Los usuarios pueden filtrar casos de prueba y dividir los informes para una revisión eficiente. |
| Pruebas Móviles Avanzadas         | Permite la ejecución de pruebas en dispositivos físicos y emuladores. Soporta la ejecución remota de pruebas móviles utilizando un servidor local de Appium.                                                   |
| Capacidades de IA                 | Incorpora funcionalidades de auto-sanación para pruebas móviles y un asistente (StudioAssist) impulsado por IA para mejorar la eficiencia y efectividad de las pruebas.                                        |

**Cuadro 6**

*Características clave de Katalon Studio*

#### 4- Cypress

Es un marco de pruebas y un conjunto de herramientas de código abierto para aplicaciones web que posibilita a los programadores redactar, implementar y depurar pruebas de manera confiable, fácil y rápida. Se enfoca en pruebas de frontend, pero también tiene la capacidad de llevar a cabo pruebas unitarias, de integración y de extremo a extremo (e2e).

A diferencia de Selenium, Cypress tiene la capacidad de funcionar directamente en el navegador, brinda un test runner interactivo con la funcionalidad "time travel" para examinar el estado de la aplicación y ofrece acceso directo al DOM, las APIs del navegador y la red, así como depuración integrada. Maldonado, 2025

URL sitio oficial: Cypress



**Figura 4**

*Logo Cypress*

Cypress, Inc., 2025

### ***Objetivo principales***

1. Realizar pruebas front-end en entornos modernos
2. Identificar fallas de integración de la interfaz de usuario
3. Realizar pruebas de manera rápida y escalable.
4. Optimizar la experiencia del desarrollador con feedback inmediato.

### ***ventajas y desventajas***

| Ventajas                                                                                                                                                                                                                                                             | Desventajas                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Es una herramienta para realizar pruebas de extremo a extremo, de componentes, de integración y unitarias.                                                                                                                                                           | No permite la automatización de aplicaciones móviles.                                                                              |
| Es fácil de instalar, tiene una curva de aprendizaje rápida, se registran las acciones realizadas y se puede ir hacia adelante y atrás de la ejecución de las pruebas ( <i>time travel</i> ), genera reportes concretos y su documentación es actualizada y amplia.  | No permite interactuar con más de 1 tab, en varias situaciones existen alternativas para mitigar la necesidad de usar varios tabs. |
| Tiene “built-in-tools” que entrega inmediatamente todas las herramientas necesarias para automatizar, no hay que agregar drivers, nos permite utilizar varios navegadores como Chrome, Firefox, Edge, y para iOS se tiene la versión experimental que simula Safari. |                                                                                                                                    |
| Permite escribir pruebas “más rápidas, fáciles y confiables”.                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |

**Cuadro 7**

*Ventajas y Desventajas de Cypress*

***características Cypress***

| Característica                          | Descripción                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estructura de ejecución en el navegador | Se ejecuta directamente en el navegador para pruebas más rápidas y estables.               |
| Esperas automáticas                     | Elimina la necesidad de pausas manuales, reduciendo las pruebas inestables.                |
| Interfaz de usuario (UI) de pruebas     | Interfaz interactiva para una depuración visual en tiempo real.                            |
| Depuración integrada                    | Ofrece potentes herramientas de depuración directamente en el navegador.                   |
| Capturas de pantalla y videos           | Graba la ejecución de las pruebas para un fácil análisis y depuración.                     |
| Control de tráfico de red               | Permite controlar y personalizar las respuestas de las APIs para diferentes escenarios.    |
| Comprobaciones de accesibilidad         | Realiza verificaciones automáticas de accesibilidad sin configuración adicional.           |
| Pruebas E2E y de componentes            | Unifica las pruebas de extremo a extremo y de componentes en un solo entorno.              |
| Framework integrado                     | No requiere herramientas externas, ofrece un entorno completo para la creación de pruebas. |
| Documentación y comunidad               | Cuenta con una documentación exhaustiva y un buen soporte de la comunidad.                 |

**Cuadro 8**

*Características destacadas de Cypress (Resumen) KeepCoding, 2025*

## 5- Cuadro comparativo herramientas para automatizar pruebas de software

| Característica                    | Selenium                                                    | PyTest                                                      | Katalon                                                                 | Cypress                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Pruebas</b>            | Web (UI, regresión, compatibilidad, E2E).                   | Unitarias y funcionales (Python).                           | Web, móvil, API y escritorio.                                           | Web (E2E, componentes, integración, unitarias).           |
| <b>Lenguajes Soportados</b>       | Java, Python, C#, Ruby, JavaScript.                         | Python.                                                     | Groovy (basado en Java).                                                | JavaScript.                                               |
| <b>Curva de Aprendizaje</b>       | Requiere conocimientos de programación.                     | Sintaxis simple, accesible.                                 | Interfaz intuitiva, fácil de empezar.                                   | Rápida y enfocada en front-end.                           |
| <b>Ventajas Principales</b>       | Código abierto, soporte comunitario, pruebas cross-browser. | Sintaxis simple, uso de fixtures, gran cantidad de plugins. | Interfaz visual, soporte para múltiples plataformas, capacidades de IA. | Depuración interactiva, control de red, rápida ejecución. |
| <b>Desventajas Principales</b>    | No ideal para pruebas móviles nativas.                      | No apto para pruebas de carga complejas.                    | Limitaciones al combinar pasos de Selenium y Appium.                    | No soporta pruebas móviles ni múltiples pestañas.         |
| <b>Características Destacadas</b> | Automatización programática de navegadores.                 | Introspección de afirmación.                                | Grabación y reproducción de pruebas, auto-sanación.                     | Se ejecuta en el navegador, esperas automáticas, videos.  |

Cuadro 9

*Cuadro Comparativo de Herramientas de Automatización de Pruebas*

## Herramientas para Documentación de Software

### LaTeX

LaTeX es un **sistema de preparación de documentos** orientado a la creación de textos con alta calidad tipográfica, especialmente útil para documentación técnica y científica.



**Figura 5**

*Logo LaTeX*

LaTeX Project, 2025

### ***Objetivo Principal***

Permitir a los autores concentrarse en el contenido, mientras  $\text{\LaTeX}$  se ocupa del formato y el diseño visual.

### ***Características Técnicas***

1. **Lenguaje de marcado estructurado:** Define la estructura del documento (capítulos, secciones, figuras, tablas, etc.), separando contenido de formato.
2. **Soporte avanzado de contenido técnico:** Excelente manejo de fórmulas matemáticas, bibliografías, índices, referencias cruzadas y soporte multilenguaje.
3. **Extensible mediante paquetes:** Add-ons para gráficos, presentaciones, tablas complejas, etc. disponibles desde repositorios como CTAN.
4. **Salida de alta calidad:** Producción de documentos PDF o formatos intermedios (DVI, PS), con posibilidad de conversión a HTML, XML, EPUB, etc., usando herramientas como *Pandoc*, *LaTeXML*, *LaTeX2HTML*.

### ***Ventajas***

1. **Calidad tipográfica:** ideal para publicaciones científicas, tesis y documentación técnica.
2. **Separación entre contenido y formato:** permite reusar plantillas.
3. **Extensible y adaptable:** Dispone de un amplio ecosistema de paquetes y herramientas disponibles.

4. **Automatización avanzada:** Ideal para generar informes automatizados, como en entornos de análisis de datos.

### ***Desventajas***

1. La curva de aprendizaje es más compleja en comparación con editores tradicionales.
2. Requiere el aprendizaje de sintaxis.

### **AsciiDoc**

#### **Herramientas para documentar APIs REST.**

##### **1. Swagger (OpenAPI)**

Permite crear documentación interactiva de APIs REST, facilitando la comprensión y el consumo de los servicios web.

URL sito oficial: [Swagger](https://swagger.io)



**Figura 6**

*Logo Swagger*

Swagger / SmartBear Software, 2025

### ***Características***

- **Portal web interactivo:** Genera automáticamente un portal web donde los usuarios pueden probar los *endpoints* de la API, ver la estructura de las peticiones y respuestas, y ejecutar llamadas.
- **Compatibilidad:** Es compatible con múltiples lenguajes de programación y *frameworks* como Java, Python, Node.js, y Ruby, entre otros.
- **Códigos HTTP:** Permite definir los códigos de respuesta HTTP (200, 201, 400, 500, etc.) para documentar los posibles resultados de cada operación.

- **Definición de esquemas:** Soporta la definición de parámetros de entrada y salida, modelos de datos y métodos de autenticación (como OAuth2 o API keys).
- **Estándar OpenAPI:** Está basada en la especificación OpenAPI, lo que garantiza que la documentación sea estandarizada y legible tanto por humanos como por máquinas (formatos JSON o YAML).

### ***Ventajas y Limitaciones***

#### **Ventajas:.**

- Documentación automática y estandarizada.
- Interfaz interactiva que permite probar los *endpoints* sin herramientas externas.
- Facilita la colaboración entre desarrolladores y equipos de QA.

#### **Limitaciones:.**

- Requiere mantener actualizado el esquema OpenAPI para reflejar los cambios en la API.
- La interfaz puede ser limitada en personalización visual sin herramientas adicionales.

## **2. Postman**

Postman es una herramienta que facilita la documentación, el desarrollo y las pruebas de las APIs REST. Permite la creación de colecciones de solicitudes HTTP que se pueden compartir, exportar y emplear para crear documentación automática. I. Postman, 2025a  
URL sito oficial: Postman

### ***Características Técnicas***





**Figura 7**  
*Logo Postman*

I. Postman, 2025b

| Característica             | Descripción                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolos soportados      | HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL.                                                                                    |
| Tipos de request           | GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS.                                                                             |
| Soporte para autenticación | API Key, OAuth 2.0, JWT, Basic Auth, Bearer Tokens.                                                                 |
| Gestión de entornos        | Variables globales, locales y de entorno para simular diferentes configuraciones (producción, desarrollo, testing). |
| Colecciones                | Agrupación de endpoints para organizar proyectos.                                                                   |
| Documentación automática   | Permite publicar documentación interactiva basada en colecciones.                                                   |
| Testing y automatización   | Soporte para escribir tests en JavaScript que validan respuestas de la API.                                         |
| Integraciones CI/CD        | Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, entre otros.                                                                    |
| Exportación                | JSON (colecciones), HTML (documentación).                                                                           |

**Cuadro 10**  
*Características técnicas Postman*

***Ventajas y desventajas***

Javier, 2023

| Ventajas                                                     | Desventajas                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaz gráfica intuitiva.                                  | Consume más recursos que herramientas ligeras como cURL.                                        |
| Compatible con cualquier API REST, sin importar el lenguaje. | Requiere cuenta online para compartir colecciones/documentación.                                |
| Documentación automática a partir de colecciones.            | Algunas funciones avanzadas (monitorización, API mocking, integración empresarial) son de pago. |
| Funcionalidad de pruebas automatizadas y reportes.           |                                                                                                 |
| Permite compartir colecciones y entornos entre equipos.      |                                                                                                 |
| Comunidad muy activa y soporte oficial.                      |                                                                                                 |

**Cuadro 11**

*Ventajas y desventajas postman*

### ***Planes de postman***

Postman, 2025

## Cuadro 12

### *Planes de Postman (resumen)*

| Plan                                          | Características principales                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gratis</b> (\$0)                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasta 3 usuarios</li> <li>- Cliente API básico</li> <li>- 1 API privada, públicas ilimitadas</li> </ul> |
| <b>Básico</b><br>(\$14/usua-<br>rio/mes)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuarios ilimitados</li> <li>- 3 APIs privadas</li> <li>- Recuperación colecciones: 30 días</li> </ul>  |
| <b>Profesional</b><br>(\$29/usua-<br>rio/mes) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipos grandes</li> <li>- Espacios de trabajo privados</li> <li>- 10 APIs privadas</li> </ul>          |
| <b>Empresa</b><br>(\$49/usua-<br>rio/mes)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad y control avanzados</li> <li>- APIs ilimitadas</li> <li>- Reportes y auditoría</li> </ul>     |

### 3. Apidog

Es una herramienta de documentación y prueba de API que ayuda a los desarrolladores a diseñar, documentar, depurar, probar y simular sus API. Su objetivo es facilitar la creación y la gestión de API al proporcionar una interfaz intuitiva y fácil de usar. Apidog está disponible en versiones basadas en la nube y autohospedadas y admite varios lenguajes de

programación y marcos de API. Apidog, 2025

URL sitio oficial: APIDog



**Figura 8**

*Logo Apidog*

Oliveira, 2025

### ***Características Técnicas***

Innocent, 2025

- **Compatibilidad:** OpenAPI 2.0 y 3.0, Swagger.
- **Protocolos soportados:** HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL.
- **Métodos HTTP soportados:** GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS.
- **Gestión de entornos:** Variables globales y de entorno (similar a Postman).
- **Generación automática de documentación:** Documentación interactiva basada en definiciones OpenAPI.
- **Mock Server:** Simulación de respuestas de la API sin necesidad de backend real.
- **Pruebas automatizadas:** Scripts de validación de endpoints.
- **Colaboración en equipo:** Control de versiones, sincronización y roles de usuario.
- **Exportación/Importación:** Compatible con colecciones de Postman, Swagger, Insomnia.

***Ventajas y Desventajas***

| <b>Ventajas</b>                                                      | <b>Desventajas</b>                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Combina funciones de Swagger (documentación) y Postman (testing).    | Algunas funciones avanzadas requieren suscripción de pago.                  |
| Mock Server integrado para pruebas tempranas.                        | Menos extendido que Swagger o Postman (menos comunidad y tutoriales).       |
| Documentación interactiva y personalizable.                          | Depende de la nube para colaboración completa (aunque tiene versión local). |
| Compatible con múltiples formatos de API (REST, GraphQL, WebSocket). |                                                                             |
| Plataforma colaborativa con control de versiones.                    |                                                                             |

***Precios***

**Cuadro 13***Planes de Apidog*

| <b>Plan</b>                  | <b>Características principales</b>                                                                                                               |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gratis</b> (\$0)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasta 4 usuarios</li> <li>- Cliente API y pruebas ilimitadas</li> <li>- Documentación básica</li> </ul> |
| <b>Básico</b> (\$9)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usuarios ilimitados</li> <li>- Historial 90 días</li> <li>- 20 proyectos en equipo</li> </ul>           |
| <b>Profesional</b><br>(\$18) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ramas y versiones ilimitadas</li> <li>- Historial 180 días</li> <li>- Soporte prioritario</li> </ul>    |
| <b>Empresa</b> (\$27)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad avanzada + SSO</li> <li>- Documentación multi-sitio</li> <li>- Soporte 24/7</li> </ul>        |

**5- Cuadro comparativo herramientas para documentar API Rest**

| Característica           | Swagger (OpenAPI)                                                      | Postman                                                         | Apidog                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| URL oficial              | <a href="https://swagger.io/">https://swagger.io/</a>                  | <a href="https://www.postman.com/">https://www.postman.com/</a> | <a href="https://apidog.com/">https://apidog.com/</a>               |
| Portal web interactivo   | Sí, permite probar endpoints y ver estructura de peticiones/respuestas | Sí, documentación interactiva basada en colecciones             | Sí, documentación interactiva y personalizable                      |
| Compatibilidad           | Java, Python, Node.js, Ruby, otros                                     | Cualquier API REST, múltiples lenguajes                         | OpenAPI 2.0 y 3.0, Swagger, REST, GraphQL, WebSocket                |
| Protocolos soportados    | HTTP/HTTPS                                                             | HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL                                 | HTTP, HTTPS, WebSocket, GraphQL                                     |
| Métodos HTTP soportados  | GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS                                 | GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS                          | GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS                              |
| Gestión de entornos      | No tan avanzada                                                        | Variables globales, locales y de entorno                        | Variables globales y de entorno (similar a Postman)                 |
| Definición de esquemas   | Modelos de datos, autenticación, parámetros de entrada/salida          | Colecciones de requests y tests en JavaScript                   | Soporta Mock Server, validación de endpoints y definiciones OpenAPI |
| Documentación automática | Sí, basada en OpenAPI                                                  | Sí, basada en colecciones                                       | Sí, basada en definiciones OpenAPI                                  |
| Testing y automatización | Limitado a validaciones externas                                       | Sí, scripts de test y reportes automáticos                      | Sí, scripts de validación y Mock Server integrado                   |
| Integraciones            | Depende de herramientas adicionales                                    | CI/CD: Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, etc.                 | Compatible con colecciones de Postman, Swagger, Insomnia            |

## Conclusiones



## Referencias

- Apidog, I. (2025). *Apidog: Plataforma todo-en-uno para APIs* [Accedido el 19 de septiembre de 2025]. Consultado el 19 de septiembre de 2025, desde <https://apidog.com/>
- Cypress, Inc. (2025). *Cypress Logo [Imagen]*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde [https://www.cypress.io/cypress\\_logo\\_social.png](https://www.cypress.io/cypress_logo_social.png)
- Innocent, A. (2025, julio). *Las 5 principales características de Apidog que superan a Postman*. Consultado el 19 de septiembre de 2025, desde <https://apidog.com/es/blog/top-5-features-of-apidog-that-outshine-postman-3/>
- Javier. (2023). *¿Qué es Postman? ¿Cuáles son sus principales ventajas?* Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde <https://formadoresit.es/que-es-postman-cuales-son-sus-principales-ventajas/>
- Katalon, Inc. (2025a). *About Katalon Studio*. Consultado el 29 de agosto de 2025, desde <https://docs.katalon.com/katalon-studio/about-katalon-studio>
- Katalon, Inc. (2025b). *Katalon Logo [Imagen]*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde [https://cms-cdn.katalon.com/Katalon\\_logo\\_9dd79e2522.jpeg](https://cms-cdn.katalon.com/Katalon_logo_9dd79e2522.jpeg)
- KeepCoding. (2025). *Cypress: La mejor opción para pruebas de software* [Accedido: 10 de septiembre de 2025]. <https://keepcoding.io/blog/cypress-mejor-opcion-pruebas-de-software/>
- LaTeX Project. (2025). *LaTeX Logo [Imagen]*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/LaTeX\\_logo.svg/2560px-LaTeX\\_logo.svg.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/LaTeX_logo.svg/2560px-LaTeX_logo.svg.png)
- Maldonado, R. (2025). *Cypress: domina las pruebas automatizadas en aplicaciones web modernas* [Accedido: 29 de agosto de 2025]. <https://keepcoding.io/blog/cypress-mejor-opcion-pruebas-de-software/>
- Medium. (2025). *Diagrama de arquitectura de Selenium WebDriver [Imagen]*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde [https://miro.medium.com/1\\*ZkMRhrarezTQospozgUtLg.png](https://miro.medium.com/1*ZkMRhrarezTQospozgUtLg.png)

- Oliveira, M. (2025). *Entendendo a API Stripe: Um Guia Abrangente*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde <https://apidog.com/pt/blog/mastering-the-stripe-api-pt/>
- Postman. (2025). *Planes y precios de Postman* [Accedido: 18 de septiembre de 2025]. <https://www.postman.com/pricing/>
- Postman, I. (2025a). *Postman: API platform for building and using APIs*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde <https://www.postman.com/>
- Postman, I. (2025b). *Press and Media*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde <https://www.postman.com/company/press-media/>
- Project, S. (2025). *Documentación oficial de Selenium*. Consultado el 29 de agosto de 2025, desde <https://www.selenium.dev/documentation/>
- Pytest Project. (2025). *Pytest Logo [Imagen]*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Pytest\\_logo.svg/2048px-Pytest\\_logo.svg.png](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Pytest_logo.svg/2048px-Pytest_logo.svg.png)
- QAlified. (2022). *Introducción a Selenium Testing*. Consultado el 29 de agosto de 2025, desde <https://qalified.com/es/blog/introduccion-a-selenium-testing/>
- Schmitt, J. (2024). *Pytest: Getting started with automated testing for Python*. Consultado el 29 de agosto de 2025, desde <https://circleci.com/blog/pytest-python-testing/>
- Swagger / SmartBear Software. (2025). *Swagger Logo Horizontal [Imagen]*. Consultado el 18 de septiembre de 2025, desde <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assertible/integrations/swagger-logo-horizontal.jpeg>